

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2021—2022学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数字逻辑电路

命题教师：王勇杰

适用对象（年级专业）：2020级计算机科学与技术

使用试题的任课教师姓名：王勇杰

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 五 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：2021年 月 日 ： - ：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

考生注意事项：1、出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。

2、拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。

3、答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。

4、所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。

5、考生不得携带任何通讯工具进入考场。

6、严格遵守考场纪律。

一、(20分) 用逻辑运算门，设计一个实现2位二进制加法的逻辑电路。即

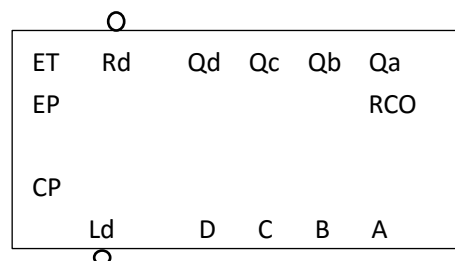
$$\begin{array}{r} A1 \ A0 \\ + \ B1 \ B0 \\ \hline C1 \ S1 \ S0 \end{array}$$

二、(20分) 利用两片74138扩展成4—16译码器，并加入必要的门电路实现一个判别电路，输入为4位二进制代码，当代码能被5整除时输出为1，否则为0。



三、(20分) 简要对比分析组合逻辑电路与时序逻辑电路逻辑功能的描述工具。

四、(20分) 74161是四位二进制加法计数器，具有异步清零Rd和同步置数Ld功能的。利用74161的清零功能，设计一24进制计数器；利用其置数功能，设计一60进制计数器。



五、(20分) 现有两种规格的存储器16K*8、8K*16，它们各自有多少地址线和数据线？选择其中之一设计一个16K*16的存储系统，画出逻辑图。

